

고각의 지반앵커가 적용된 TPS 및 TEA 공법의 하중 전달 메커니즘에 관한 실험적 연구

A Study on the Load Transfer Mechanism of High-Inclination Ground Anchors Applied to TPS and TEA Methods through Experimental Investigation

박성현¹⁾, Sung-Hyeon Park, 황의석²⁾, Eui-Suk Hwang, 성훈³⁾, Hun Sung, 오용환⁴⁾, Yong-Hwan Oh

¹⁾㈜신화피에스이엔씨 사원, Associate, SINHWA PS E&C

²⁾㈜신화피에스이엔씨 전무, Executive Vice President, SINHWA PS E&C

³⁾㈜신화피에스이엔씨 전무, Executive Vice President, SINHWA PS E&C

⁴⁾㈜신화피에스이엔씨 대표이사, Chief Executive Officer, SINHWA PS E&C

SYNOPSIS : The TPS(Turning Pre-Stress) and TEA(Turning Earth Anchor) methods are temporary earth retaining systems that employ high-inclination ground anchors prestressed with horizontal anchor tension to resist lateral earth pressure. The applied tension is redirected through a load-direction conversion device(guide bracket), establishing a distinct load transfer mechanism that mobilizes axial force within the anchor bond zone and lateral resisting force toward the backfill. Results from mock-up experiments revealed that approximately 86% of the applied tension was transferred as axial force at the anchor bond, and about 70% as lateral force mobilized toward the backfill.

Keywords : TPS(Turning Pre-Stress), TEA(Turning Earth Anchor), High-inclination ground anchors, Horizontal anchor tension, Load transfer mechanism, Mock-up experiments

1. 연구의 배경 및 목적

TPS(Turning Pre-Stress) 및 TEA(Turning Earth Anchor) 공법은 고각으로 설치된 앵커에 수평방향만의 긴장력을 작용시켜 토압을 지지하는 가시설 흙막이 공법이다. 일반적인 어스앵커는 경사각 θ 에 따라 긴장력이 수평성분으로 분해되어 토압을 지지하며 이때 수평력은 긴장력에 $\cos \theta$ 를 곱한 크기로 발휘된다. 이와 다르게 TPS, TEA 공법은 하중 방향 전환장치(이하 가이드브라켓)를 통해 긴장력을 수평방향으로 직접 도입하여 하중을 전달한다. 본 연구에서는 이러한 하중 전달 메커니즘을 정량적으로 분석하기 위해 모형실험(Mock-up experiment)을 수행하였다. 수평방향으로 가해진 긴장력이 앵커 정착부 축력과 굴착 배면 측 수평력으로 어떻게 발휘되는지 확인하는 것이 본 연구의 주 목적이다.

2. 실험 방법 및 절차

TPS 및 TEA 공법이 적용된 현장 조건을 모사한 모형 실험체를 2.5m×3m×2.8m(폭×길이×높이) 규모로 제작하고 각 공법의 최대 시공각도(TPS: 90°, TEA: 78°)로 강선을 설치하였다. 유압실린더 잭킹력 기준 100kN, 200kN, 300kN의 수평방향 인장하중을 단계별로 가하고 피장 전면부(긴장력), 정착부 끝단(정착부 축력), 엄지말뚝 후면부(굴착 배면 측 수평력)에서 하중을 계측하였다. 수평방향 긴장력은 유압실린더의 게이지 압력이 실제 피장에 가해진 하중과 차이가 있을 수 있음을 고려하여 피장 전면부에 설치된 하중계에서 계측된 값을 기준으로 설정하였다. Fig. 1.은 실험 전경, Fig. 2.는 실험 모식도를 보인 것이다.

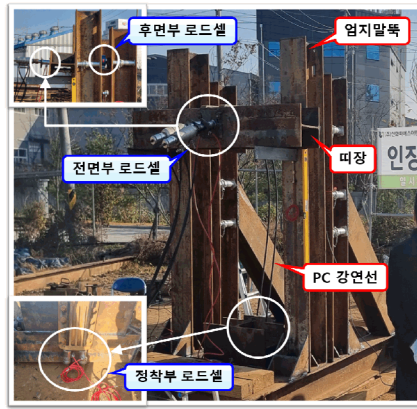


Fig. 1. Mock-up Experiment Setup

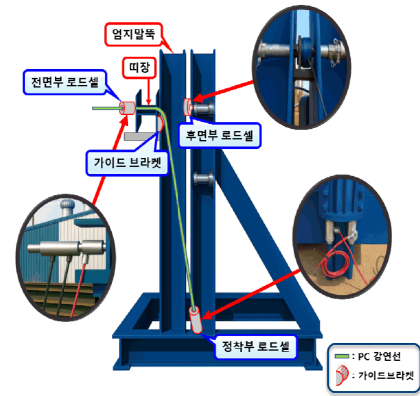


Fig. 2. Mock-up Experiment Schematic

3. 실험 결과 및 분석

Table 1.과 Table 2.는 각각 TPS, TEA 공법의 실험 결과로, 유압실린더 인장하중 단계별 수평방향 긴장력에 따라 정착부 축력과 배면 측 수평력의 전달 비율을 정리한 것이다. TPS는 긴장력 175.4kN 이상에서 정착부 축력 전달률 87%, 배면 측 수평력 전달률 72% 수준에서, TEA는 긴장력 164.7kN 이상에서 각각 86%, 71% 수준에서 수렴하였다. 정착부 축력은 수평방향 긴장력이 고각으로 전환되며 인장재와 가이드브라켓 사이의 마찰손실이 발생하여 약 86% 수준으로 전달되었고 배면 측 수평력은 수평방향 긴장력이 반원형 가이드 브라켓 곡면을 따라 접선 방향으로 작용하며 약 70% 수준으로 전달된 것으로 판단된다. 실험 시 릴렉сей션 및 정착장치의 활동에 따른 손실은 강선 길이가 짧고 단시간의 실험이므로 고려하지 않았다.

Table 1. Forces and Transfer Ratios under Horizontal Anchor Tensile Force – TPS (Unit: kN)

Description		Horizontal Anchor Tensile Force	Anchor Bond Axial Force	Backfill-Side Lateral Force	Anchor Bond Axial Force Transfer Ratio (%)	Backfill-Side Lateral Force Transfer Ratio (%)
Hydraulic Jacking Force	200	175.40	153.00	126.07	87.23%	71.88%
	300	251.20	219.10	181.14	87.22%	72.11%

Table 2. Forces and Transfer Ratios under Horizontal Anchor Tensile Force – TEA (Unit: kN)

Description		Horizontal Anchor Tensile Force	Anchor Bond Axial Force	Backfill-Side Lateral Force	Anchor Bond Axial Force Transfer Ratio (%)	Backfill-Side Lateral Force Transfer Ratio (%)
Hydraulic Jacking Force	200	164.70	142.10	117.39	86.28%	71.28%
	300	245.70	211.89	175.00	86.24%	71.23%

4. 결론

TPS 및 TEA 공법은 고각의 지반앵커에 긴장력을 수평방향으로 직접 도입하여 토압에 저항하는 새로운 방식의 흙막이 공법으로, 실험 결과 긴장력의 약 86%가 정착부 축력으로, 약 70%가 굴착 배면 측 수평력으로 전달됨을 확인하였다. 본 연구는 기존 어스앵커 공법과 다른 하중 전달 메커니즘을 실험을 통해 정량적으로 검증하였다.

참고문헌(References)

- 성훈, 오용환(2024), “TPS 및 TEA 공법을 적용한 흙막이 벽체의 거동사태 연구”, 2024 한국지반공학회 가을학술발표회
- 성훈, 오용환(2024), “PS-Pile 공법을 적용한 흙막이벽체의 거동사태연구”, 대한토목학회 학술대회, 제주